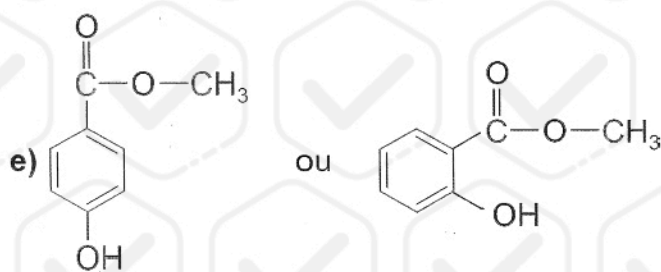




Questão 01 – Química

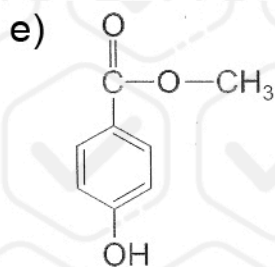
Questão 1. Para cada par de substâncias abaixo, indique qual apresenta maior ponto de fusão e justifique sua indicação.

- a) Benzeno ou Naftaleno
- b) Ácido etanoico ou Propanona
- c) H_2O ou D_2O
- d) CSe_2 ou CS_2



Resolução

- a) Naftaleno. Justificativa: a maior massa molecular, a maior quantidade de elétrons e a maior área de contato fazem as forças de dipolo induzido serem mais intensas entre as moléculas de naftaleno do que entre as de benzeno.
- b) Ácido etanoico. Justificativa: o ácido etanoico tem maior ponto de fusão devido à presença de ligações de hidrogênio intermoleculares ausentes entre moléculas de propanona.
- c) D_2O . Justificativa: O D_2O tem maior ponto de fusão, porque a presença do deutério, no lugar do prótio, deixa as ligações de hidrogênio entre as moléculas de D_2O um pouco mais intensas do que na água (H_2O).
- d) CSe_2 . Justificativa: O CSe_2 tem uma massa maior e mais elétrons. Consequentemente, as forças de dipolo induzido são mais intensas, resultando em um maior ponto de fusão.



Justificativa: O 4-hidroxibenzoato de metila tem o maior ponto de fusão, porque suas moléculas empacotam melhor do que as do 2-hidroxibenzoato de metila. Isso resulta em forças intermoleculares mais intensas, aumentando o ponto de fusão. Além disso, o 2-hidroxibenzoato de metila pode formar ligações de hidrogênio intramoleculares, que diminuem a atração intermolecular e o ponto de fusão.



Questão 02 – Química

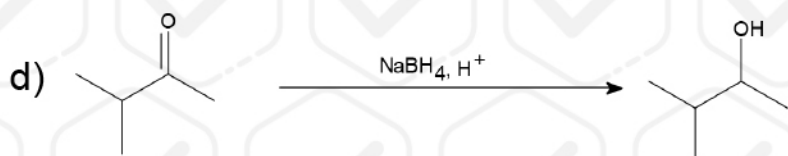
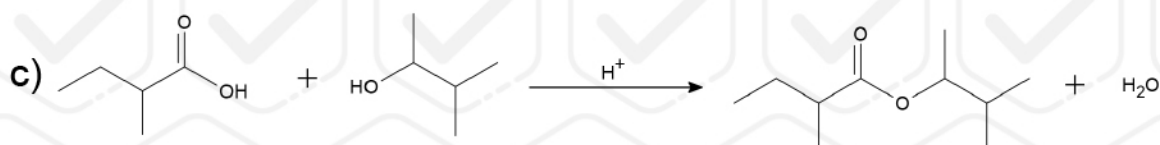
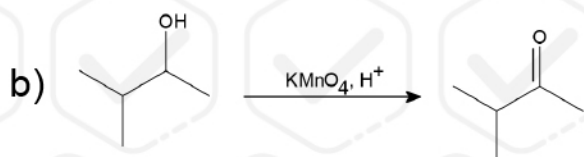
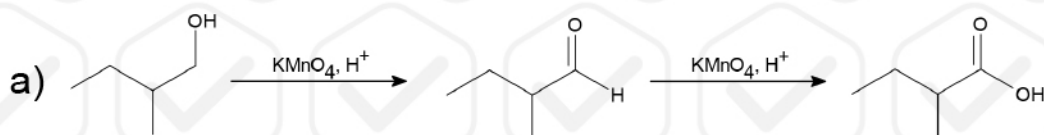
Questão 2. Considere as seguintes substâncias:

- I. 2-metil-1-butanol
- II. 3-metil-2-butanol

Escreva as equações químicas que descrevem as reações abaixo, apresentando a fórmula estrutural dos compostos orgânicos envolvidos, ou seja, reagentes, eventuais produtos intermediários e produtos finais.

- a) I com excesso de agente oxidante.
- b) II com excesso de agente oxidante.
- c) II com o produto final da reação do item a), em meio ácido.
- d) Produto orgânico final do item b) com $\text{NaBH}_4(\text{aq})$, seguido de tratamento com ácido diluído.

Resolução





Questão 03 – Química

Questão 3. São descritos dois experimentos (Exp. 1 e Exp. 2) a respeito de uma solução aquosa de uma substância A, de massa molar igual a $50 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, que não se dissocia e não se volatiliza. Os experimentos foram realizados a 25°C .

Exp. 1 – Em um béquer, foram dissolvidos 100 g da substância A em 360 mL de água pura. A seguir, colocou-se o béquer em um recipiente que foi fechado.

Exp. 2 – Em um béquer denominado I, preparou-se a mesma solução descrita no Exp.1, e em outro béquer denominado II, adicionou-se 360 mL de água pura. Em seguida, os béqueres I e II foram colocados em um recipiente que foi fechado.

Considere que a solução aquosa de A se comporte idealmente, a massa específica da água seja $1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ e a pressão de vapor da água seja 23,8 Torr a 25°C .

A partir das informações acima:

- determine os valores numéricos das frações molares da substância A e da água na solução do Exp. 1;
- determine o valor numérico da fração molar da água na fase de vapor no Exp.1;
- determine o valor numérico da pressão de vapor da água, em Torr, no Exp. 1;
- desconsiderando o efeito causado pelo volume do recipiente no Exp. 2, descreva sucintamente e de forma qualitativa o que acontecerá com o volume do líquido no béquer I após o equilíbrio ter sido atingido.

Resolução

a)

$$m_1 = 100 \text{ g} \Rightarrow n_1 = \frac{m_1}{M_1} = \frac{100 \text{ g}}{50 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \Rightarrow n_1 = 2 \text{ mol}$$

$$V_2 = 360 \text{ mL} \xrightarrow{d=1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}} m_2 = 360 \text{ g} \Rightarrow n_2 = \frac{m_2}{M_2} = \frac{360 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \Rightarrow n_2 = 20 \text{ mol}$$

Portanto, a fração molar da substância A na solução será dada por:

$$X_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2} = \frac{2 \text{ mol}}{2 \text{ mol} + 20 \text{ mol}} \Rightarrow \boxed{X_1 = \frac{1}{11}}$$

Logo, a fração molar da água na solução será:

$$X_2 = 1 - X_1 = 1 - \frac{1}{11} \Rightarrow \boxed{X_2 = \frac{10}{11}}$$

- b) Como a substância A não se volatiliza, tem-se somente água na fase vapor em equilíbrio com a solução. Portanto, a fração molar da água na fase vapor é igual a 1.

- c) A pressão de vapor da água em equilíbrio com a solução será dada por: $P = X_2 \cdot P_0$, em que P_0 é a pressão de vapor da água pura e X_2 é a fração molar da água na solução.

$$P = X_2 \cdot P_0 = \frac{10}{11} \cdot 23,8 \text{ Torr} \Rightarrow \boxed{P = 21,64 \text{ Torr}}$$

- d) O béquer I será hipertônico com relação ao béquer II. Logo, inicialmente a pressão de vapor da água na solução do béquer II será superior à pressão de vapor da água na solução do béquer I. Haverá, portanto, transferência de água do béquer II para o béquer I através do ar. Dessa forma, o volume de líquido no béquer I, após o estabelecimento do equilíbrio, será superior ao volume de líquido que havia no béquer I, ao início do experimento.



Questão 04 – Química

Questão 4. Considere as semicélulas descritas e os respectivos potenciais do elemento galvânico em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio.

Semicélula A: $\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})|\text{Ag}(\text{s})$ em meio básico; $E^\circ = 0,342 \text{ V}$;

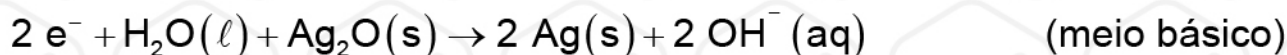
Semicélula B: $\text{NbO}_2(\text{s})|\text{Nb}(\text{s})$ em meio ácido; $E^\circ = -0,690 \text{ V}$.

Com base nas informações fornecidas, apresente:

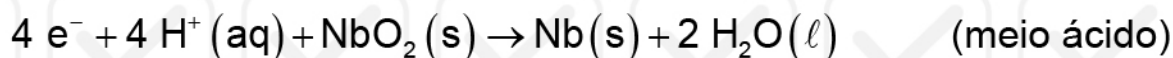
- As equações químicas balanceadas que representam as semirreações, especificando o catodo e o anodo.
- A equação química que representa a reação global.
- O valor numérico da força eletromotriz.

Resolução

Aplicando o método do íon-elétron para a semicélula A, tem-se:

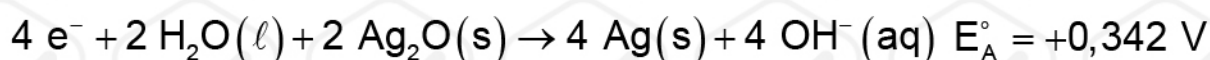


Para a semicélula B, tem-se:

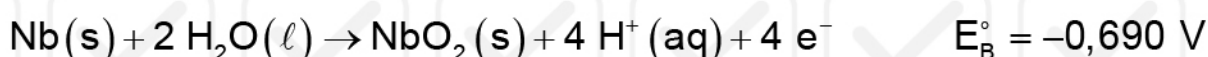


Como $E_A^\circ > E_B^\circ$, tem-se:

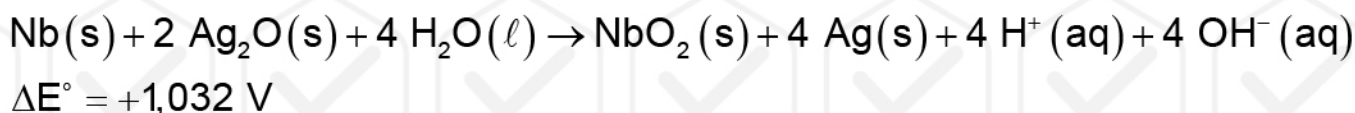
Meia-reação de redução/cátodo/polo $\oplus$:



Meia-reação de oxidação/ânodo/polo $\ominus$:



Reação global:





Questão 05 – Química

Questão 5. Os dados da tabela abaixo foram obtidos em um estudo de determinação dos parâmetros cinéticos de uma reação hipotética e irreversível do tipo $A + B \rightarrow C + D$.

Experimento	[A] (mol L ⁻¹)	[B] (mol L ⁻¹)	T (K)	v (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
1	0,50	0,50	400	$1,25 \cdot 10^{-2}$
2	0,50	0,25	400	$6,25 \cdot 10^{-3}$
3	1,00	0,25	400	$2,50 \cdot 10^{-2}$
4	0,50	0,50	500	$1,25 \cdot 10^{-1}$

Não havendo mudança no mecanismo da reação no intervalo de temperatura considerado, determine os seguintes valores numéricos:

- Ordem da reação em relação ao reagente A.
- Ordem da reação em relação ao reagente B.
- Ordem global da reação.
- Constante de velocidade da reação a 400 K, com sua respectiva unidade de medida.
- Constante de velocidade da reação a 500 K, com sua respectiva unidade de medida.
- Energia de ativação da reação, em kcal mol⁻¹.

Resolução

Reproduzindo a tabela, tem-se:

	[A] ^α	[B] ^β	v
1	0,5	0,5	$12,5 \cdot 10^{-3}$
2	0,5	0,25	$6,25 \cdot 10^{-3}$
3	1	0,25	$25 \cdot 10^{-3}$

Arrows indicating ratios:
 From 1 to 2: [B] is halved (x1/2), v is halved (x1/2).
 From 2 to 3: [A] is doubled (x2), v is quadrupled (x4).
 From 1 to 3: [A] is doubled (x2), v is quadrupled (x4).

a) $2^\alpha = 4 \Rightarrow \boxed{\alpha = 2}$

b) $2^\beta = 2 \Rightarrow \boxed{\beta = 1}$

c) Ordem global = $\alpha + \beta = 2 + 1 = \boxed{3}$

d) A lei de velocidade é dada por:

$$v = k \cdot [A]^2 \cdot [B]^1$$

$$1,25 \cdot 10^{-2} \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}} = k_{400} \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)^1$$

$$\boxed{k_{400} = 0,1 \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2 \cdot \text{min}}}$$

e) Substituindo na lei de velocidade:

$$0,125 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}} = k_{500} \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)^1$$

$$\boxed{k_{500} = 1 \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2 \cdot \text{min}}}$$

f) Pela equação de Arrhenius, tem-se:

$$\ln k = \ln A - \frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

Assim:

$$\ln k_{400} = \ln A - \frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{400}$$

$$\ln k_{500} = \ln A - \frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{500}$$

$$\ln k_{400} - \ln k_{500} = -\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{1}{400} - \frac{1}{500} \right)$$

$$\ln \frac{k_{400}}{k_{500}} = -\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{5-4}{2000} \right) \Rightarrow \ln \frac{0,1}{1} = -\frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{2000}$$

$$2,3 \log 0,1 = -\frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{2000} \Rightarrow 2,3 = \frac{E_A}{1,98 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{1}{2000}$$

$$\boxed{E_A \cong 9,11 \text{ kcal/mol}}$$



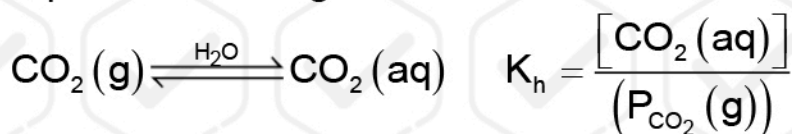
Questão 06 – Química

Questão 6. Considere que a água destilada esteja em equilíbrio com a atmosfera, em dois ambientes distintos (I e II), nos quais a pressão parcial de CO_2 foi medida em $p_{\text{CO}_2, \text{I}} = 300 \times 10^{-6} \text{ atm}$ e $p_{\text{CO}_2, \text{II}} = 600 \times 10^{-6} \text{ atm}$. Com base nessas informações e considerando apenas a primeira dissociação do ácido carbônico,

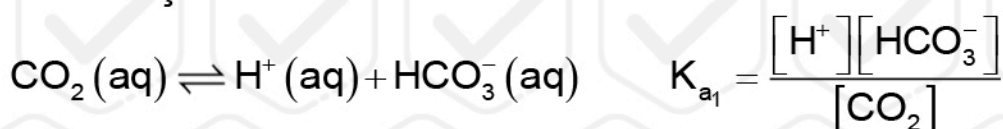
- escreva a equação química que representa o equilíbrio entre a água e o CO_2 ;
- escreva uma expressão matemática para o pH da amostra de água em função da pressão parcial de CO_2 ;
- determine o valor numérico da diferença de pH ($\text{pH}_{\text{II}} - \text{pH}_{\text{I}}$) entre as duas amostras de água.

Resolução

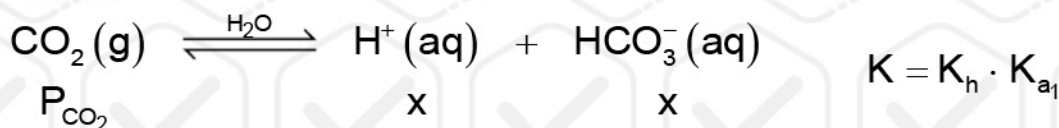
a) Equilíbrio entre água e CO_2 :



1ª ionização do ácido carbônico:



b) Somando-se as equações, multiplicam-se as constantes de equilíbrio. Assim:



$$K_h \cdot K_{a_1} = \frac{[\text{H}^+]^2}{P_{\text{CO}_2}} \Rightarrow [\text{H}^+] = \sqrt{K_h \cdot K_{a_1} \cdot P_{\text{CO}_2}}$$

$$\text{Como } \text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(K_h \cdot K_{a_1} \cdot P_{\text{CO}_2})^{\frac{1}{2}}$$

$$\boxed{\text{pH} = -\frac{1}{2} \log K_h \cdot K_{a_1} \cdot P_{\text{CO}_2}}$$

c) $\Delta \text{pH} = \text{pH}_{\text{II}} - \text{pH}_{\text{I}}$

$$\Delta \text{pH} = \left(-\frac{1}{2} \log K_h \cdot K_{a_1} \cdot 600 \cdot 10^{-6} \right) - \left(-\frac{1}{2} \log K_h \cdot K_{a_1} \cdot 300 \cdot 10^{-6} \right)$$

$$\Delta \text{pH} = \frac{1}{2} \left(\log \frac{K_h \cdot K_{a_1} \cdot 300 \cdot 10^{-6}}{K_h \cdot K_{a_1} \cdot 600 \cdot 10^{-6}} \right) = \frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\Delta \text{pH} = -0,15}$$



Questão 07 – Química

Questão 7. Uma solução foi preparada por meio da dissolução de 1,330 g de uma mistura de NaCl(s) e KCl(s) em água. A essa solução, foram adicionados 10 mL de uma solução 4,0 mol.L⁻¹ em AgNO₃ para precipitar todo cloreto na amostra. Posteriormente, o sólido foi removido e uma placa de zinco foi adicionada à solução sobrenadante. Após um tempo suficiente para a reação completa, verificou-se uma variação de massa de 1,506 g na placa de zinco. Com base nessas informações, determine as quantidades, em mol, de:

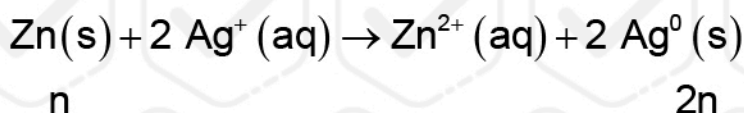
- a) zinco consumido na placa;
- b) cloreto na solução inicial;
- c) NaCl(s) e KCl(s) na mistura inicial.

Resolução

a) Calculando o número de mols de Ag⁺ adicionado:

$$n_{\text{AgNO}_3} = n_{\text{Ag}^+} = n_{\text{Ag}^+} \cdot V_{\text{Ag}^+} = 4,0 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 0,010 \text{ L} = 0,040 \text{ mol Ag}^+$$

Como Ag⁺ está em excesso, tem-se, para a variação da massa da placa de zinco:



Ao serem consumidos n mols de Zn, são produzidos 2n mols de Ag.

Logo:

$$m_{\text{Ag, prod}} - m_{\text{Zn, cons}} = 1,506 \text{ g (variação de massa na placa de Zn)}$$

$$2n \cdot 107,87 - n \cdot 65,38 = 1,506$$

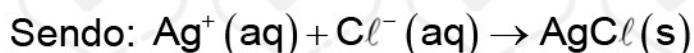
$$150,36n = 1,506$$

$$n = 0,01 \text{ mol Zn consumidos}$$

b) Como a proporção estequiométrica de Ag⁺ em excesso e Zn consumido é 2 : 1 $\Rightarrow n_{\text{Ag}^+, \text{exc}} = 0,020 \text{ mol}$ (reagiu com Zn)

Assim, o número de mols de Ag⁺ que reagiu com Cl⁻ é:

$$n_{\text{Ag}^+, \text{reagiu}} = n_{\text{Ag}^+} - n_{\text{Ag}^+, \text{exc}} = 0,040 \text{ mol} - 0,020 \text{ mol} = 0,020 \text{ mol}$$



$$\text{Então, } n_{\text{Cl}^-} = n_{\text{Ag}^+, \text{reagiu}} = 0,020 \text{ mol}$$

c) Sendo n' o número de mols de NaCl e (0,020 - n') o número de mols de KCl, tem-se:

$$m_{\text{NaCl}} + m_{\text{KCl}} = 1,330 \text{ g}$$

$$n' \cdot M_{\text{NaCl}} + (0,020 - n') \cdot M_{\text{KCl}} = 1,330 \text{ g}$$

$$n' \cdot 58,44 + (0,020 - n') \cdot 74,55 = 1,330 \text{ g}$$

$$n' \cdot 58,44 + 1,491 - 74,55n' = 1,330 \text{ g}$$

$$-16,11n' = 1,330 - 1,491$$

$$-16,11n' = -0,161$$

$$n' \cong 0,010 \text{ mol NaCl}$$

$$n_{\text{KCl}} = 0,020 - n' \cong 0,010 \text{ mol KCl}$$



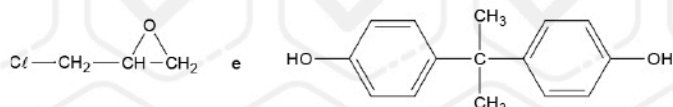
Questão 08 – Química

Questão 8. As resinas epoxídicas contêm pelo menos dois grupos epóxidos terminais por molécula e reagem com um agente de cura para a formação de um polímero por meio de uma reação de cura (ou reticulação). Uma forma comum de se obter resina epoxídica envolve a reação entre epicloridrina (1-cloro-2,3-epoxipropano) e bisfenol-A (4,4'-dihidroxi-2,2-difenilpropano).

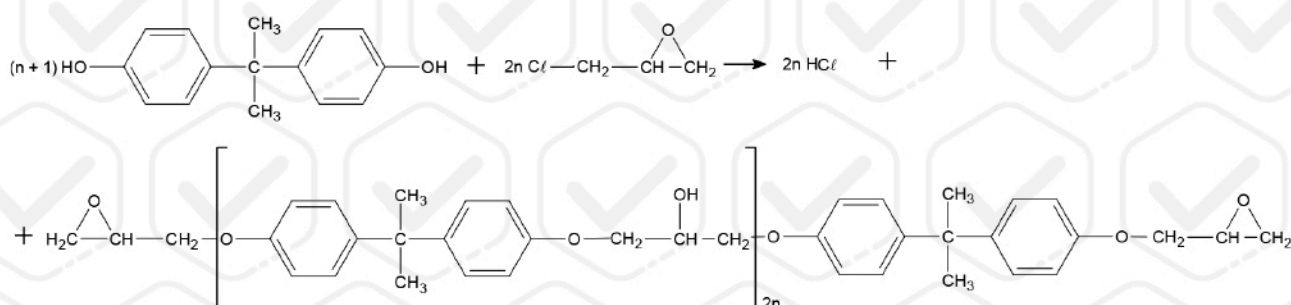
- a) Apresente a fórmula estrutural da epicloridrina e do bisfenol-A.
b) Escreva a equação química balanceada entre as substâncias do item a) para a formação de uma resina epoxídica.
c) Escreva a equação química entre um anel epóxido e o agente de cura 4,4'-Diaminodifenilmetano (DDM).

Resolução

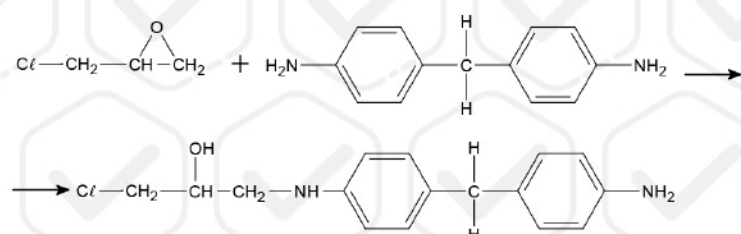
a)



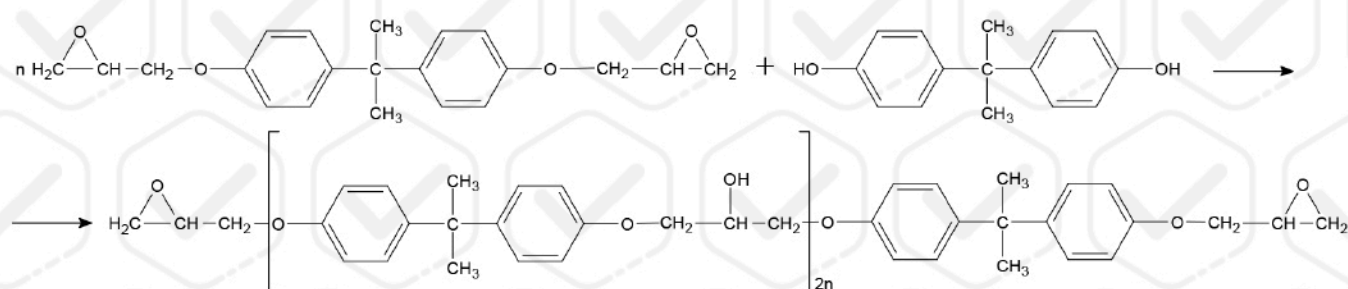
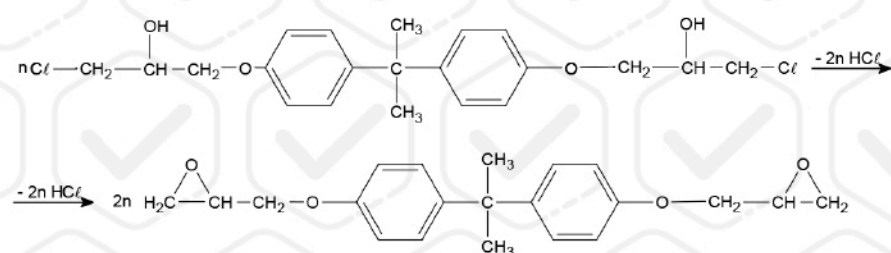
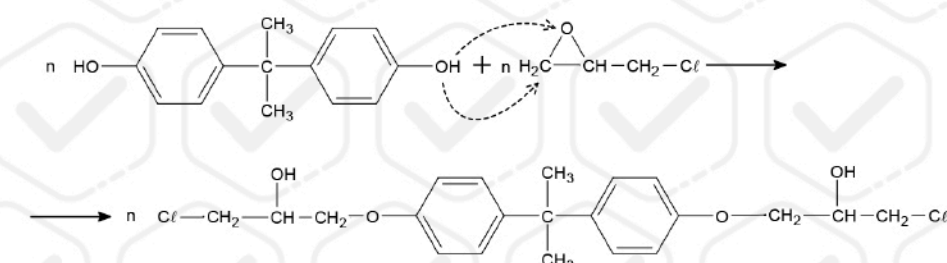
b)



c)



Obs.: A questão pede uma resina com dois grupos epóxi nas extremidades. As reações a seguir ajudam a compreender o balanceamento, mas não foram pedidas na resposta. Na resolução do item C, optou-se por usar o epóxido da questão.





Questão 09 – Química

Questão 9. Seja a reação $A \xrightarrow{k_1} B$, que apresenta lei de velocidade de primeira ordem (em relação a A) e constante de velocidade k_1 igual a $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a 300 K. A reação reversa, $B \xrightarrow{k_2} A$, também é de primeira ordem (em relação a B) e, a 300 K, tem uma constante de velocidade k_2 igual a um milésimo de k_1 . A constante de velocidade total em direção ao equilíbrio é dada pela soma das constantes de velocidade direta e reversa, e para cada aumento de 10 K na temperatura, os valores de k_1 são duplicados e os de k_2 são quadruplicados.

Deseja-se realizar essa reação buscando a máxima constante de velocidade total possível, mas utilizando um reator limitado a uma temperatura de trabalho de até 500 K, e mantendo um rendimento mínimo de 24,41%, representado por $\frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} \geq \frac{1}{4,096}$. Com base nessas restrições, determine:

- qual das propriedades constitui o limitante para a operação do reator, a temperatura ou o rendimento;
- o valor numérico da temperatura de operação;
- o valor numérico do rendimento de operação;
- se a constante de velocidade total na condição de operação supera o valor de 10 s^{-1} .

Resolução

a) A constante k_1 é dada por:

$$(k_1)_T = 2^{\frac{(T-300)}{10}} \cdot (k_1)_{300}$$

A constante k_2 é dada por:

$$(k_2)_T = 4^{\frac{(T-300)}{10}} \cdot (k_2)_{300} = 2^{\frac{2(T-300)}{10}} \cdot (k_2)_{300}$$

$$(k_{v_{\text{total}}})_T = (k_1)_T + (k_2)_T$$

Para um rendimento mínimo de 24,41%, que equivale a $\frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} \geq \frac{1}{4,096}$,

tem-se:

$$K_{\text{eq}} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} \geq \frac{1}{4,096}$$

Assim:

$$\frac{2^{\frac{(T-300)}{10}} \cdot 5 \cdot 10^{-4}}{2^{\frac{2(T-300)}{10}} \cdot 5 \cdot 10^{-7}} \geq \frac{1}{4,096} \Rightarrow 2^{\frac{-(T-300)}{10}} \cdot 1000 \geq \frac{1}{4,096}$$

$$2^{\frac{-(T-300)}{10}} \geq 2^{-12} \Rightarrow \frac{T-300}{10} \leq 12 \Rightarrow T \leq 420 \text{ K}$$

Como o rendimento mínimo pressupõe $T_{\text{max}} = 420 \text{ K}$, o limitante para a operação do reator é o rendimento.

b) $T = 420 \text{ K}$, para que o $k_{v_{\text{total}}}$ seja máximo.

c) Como o rendimento proposto no enunciado é o limitante, ele deve ser igual a 24,41%.

d) Para a temperatura de operação (420 K), tem-se:

$$(k_1)_{420} = 2^{\frac{(420-300)}{10}} \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 2^{12} \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 2,048 \text{ s}^{-1}$$

$$(k_2)_{420} = 4^{\frac{(420-300)}{10}} \cdot 5 \cdot 10^{-7} = 4^{12} \cdot 5 \cdot 10^{-7} = 8,389 \text{ s}^{-1}$$

$$(k_{v_{\text{total}}})_{420} = (k_1)_{420} + (k_2)_{420} = 10,44 \text{ s}^{-1}$$

Portanto, $(k_{v_{\text{total}}})_{420} > 10 \text{ s}^{-1}$.



Questão 10 – Química

Questão 10. Sejam as substâncias simples na forma alotrópica mais estável nas condições padrão dos elementos de números atômicos Z , $(Z-2)$ e $(Z-3)$. Considere que 96,0 g da substância simples gasosa de um calcogênio de número atômico Z reage estequiometricamente com

- I. a substância simples sólida do elemento de número atômico $(Z-2)$, formando aproximadamente 132,0 g de um gás;
- II. a substância simples sólida do elemento de número atômico $(Z-3)$, formando aproximadamente 139,2 g de um sólido.

Responda as questões abaixo, utilizando as informações fornecidas.

- a) Identifique os elementos químicos de números atômicos Z , $(Z-2)$ e $(Z-3)$.
- b) Apresente a equação química balanceada que representa a reação entre as substâncias simples dos elementos de números atômicos Z e $(Z-2)$.
- c) Apresente a equação química balanceada que representa a reação entre as substâncias simples dos elementos de números atômicos Z e $(Z-3)$.

Resolução

- a) Como o calcogênio forma uma substância simples gasosa, trata-se do oxigênio ($Z = 8$).

Portanto, $Z - 2 = 6$, trata-se do carbono. $Z - 3 = 5$, trata-se do boro.

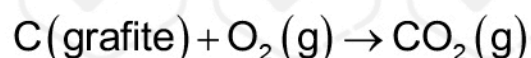
- b) Sabe-se que 96,0 g de O_2 (substância simples gasosa do calcogênio de número atômico Z) reagem com carbono grafite (substância simples sólida do elemento de número atômico $Z-2$), formando aproximadamente 132,0 g de um gás, que poderia ser o monóxido de carbono (CO) ou o dióxido de carbono (CO_2).

$$M(O_2) = 32 \text{ g/mol} \Rightarrow n(O_2) = \frac{m(O_2)}{M(O_2)} = \frac{96 \text{ g}}{32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3 \text{ mol}$$

$$M(CO_2) = 44 \text{ g/mol} \Rightarrow n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M(CO_2)} = \frac{132 \text{ g}}{44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3 \text{ mol}$$

$$M(CO) = 28 \text{ g/mol} \Rightarrow n(CO) = \frac{m(CO)}{M(CO)} = \frac{132 \text{ g}}{28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 4,7 \text{ mol (não convém)}$$

Portanto, pela proporção estequiométrica, tem-se que a equação química que representa a reação solicitada é:



- c) Sabe-se que 96,0 g de O_2 (substância simples gasosa do calcogênio de número atômico Z) reagem com o boro (substância simples sólida do elemento de número atômico $Z-3$), formando aproximadamente 139,2 g de um sólido (B_2O_3).

Conferindo a proporção estequiométrica, sabendo que 3 mols de gás oxigênio participam da reação:

$$M(B_2O_3) = 69,62 \text{ g/mol} \Rightarrow n(B_2O_3) = \frac{m(B_2O_3)}{M(B_2O_3)} = \frac{139,2 \text{ g}}{69,62 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2 \text{ mol}$$

Esse resultado é consistente com a proporção estequiométrica da seguinte equação química que representa a reação solicitada:

